

Proyecto ADI

Asistente Virtual Administrativo para Agente de Seguros

Documentación Unificada del Proyecto

Equipo No. 7

Ingeniería en Computación Inteligente

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Integrante	Rol
Daniela Saray Morán Ochoa	Líder / Product Owner
Diego Romo Muñoz	Desarrollador – Integración de APIs
Ángel Enrique Chávez Ponce	Desarrollador – Lectores de Excel/PDF
Alan Noe Guzmán Lizaran	Desarrollador – Base de Datos

Periodo: Febrero – Junio 2026

1. Propuesta del Proyecto

1.1 Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo e implementación de una solución tecnológica a medida para la gestión administrativa y comercial de un agente de seguros independiente. En un entorno donde la puntualidad y la organización son vitales para la retención de clientes, la gestión manual de pólizas, renovaciones y cobranza se ha convertido en un cuello de botella operativo.

El sistema busca digitalizar y automatizar el flujo de trabajo de la agente de seguros Yara Libia Ochoa Moreno, centralizando la información de sus asegurados en una aplicación capaz de emitir notificaciones sobre pagos, renovaciones a la cartera de clientes y cumpleaños, así como una visualización clara del rendimiento de ventas mensuales.

1.2 Descripción del Problema

Actualmente la gestión de la cartera de clientes se realiza de manera manual, un proceso expuesto a errores humanos que ha generado desorganización significativa. La falta de un sistema centralizado provoca los siguientes riesgos operativos:

- Olvido de fechas críticas de renovación, pago de pólizas y cumpleaños de cada cliente.
- Inconsistencia en los recordatorios enviados.
- Dificultad para visualizar el estado real de las ventas y comisiones mensuales.
- Sobrecarga administrativa al revisar múltiples fuentes de información para agendar un solo recordatorio.
- Riesgo de dejar clientela sin protección a causa de pólizas expiradas.

1.3 Investigación del Mercado

En el mercado existen opciones CRM (Customer Relationship Management) diseñadas para aseguradoras, pero ninguna cubre de forma completa las necesidades de un agente independiente. Las opciones analizadas y sus limitaciones son:

CRM / Herramienta	Limitaciones principales
Salesforce Financial Services Cloud	No importa Excel con estructuras personalizadas de pólizas; costosa y compleja para usuarios
Zoho CRM	No especializado en pólizas; requiere configuración manual para vencimientos; no genera g
HubSpot CRM	No maneja pólizas ni vencimientos; importación de Excel limitada a contactos; recordatorios
NowCerts	Orientado a agencias completas; poca flexibilidad para Excel personalizado; reportes prede
Expiration Reminder	Sin visualización gráfica; no gestiona información completa de clientes; solo cubre recordato

1.4 Detección de Necesidades

1. Centralización de Agenda: sincronización automática de fechas de pólizas con Google Calendar para eliminar el desorden manual.
2. Importación Masiva: capacidad de importar bases de datos de pólizas sin captura manual uno a uno.
3. Inteligencia de Negocio: un panel que permita conocer el volumen de ventas mensuales para la toma de decisiones.

1.5 Descripción del Proyecto (ADI)

El proyecto consiste en el desarrollo de ADI (Administrador Inteligente), una aplicación de escritorio diseñada para funcionar como Asistente Virtual Administrativo. El sistema permitirá la ingesta de datos de pólizas vía Excel y PDF, procesará fechas de vigencia, pagos y cumpleaños, activando dos flujos principales:

- Gestión de Agenda: creación automática de eventos en Google Calendar correspondientes a los hitos de cada póliza.
- Generación de Dashboard: creación automática de gráficas de ventas mensuales.
- Módulo de Exportación: reportes y métricas de ventas acumuladas por mes.

1.6 Metas y Objetivos

1. Calendarizar fechas de renovación y pagos de pólizas en el Google Calendar del agente.
2. Importar bases de datos con contactos de cartera de clientes e integrarlos a los servicios anteriores.
3. Generar y exportar balances mensualmente.
4. Como requerimiento no funcional: ofrecer una interfaz accesible y funcional según los requerimientos de la cliente.

1.7 Alcance

El proyecto está limitado exclusivamente a la operación de la agente Yara Libia Ochoa Moreno.

Incluye: producto de software con módulo de importación y exportación de pólizas, integración con API de Google Calendar, y vista de ventas.

No incluye: acceso para otros agentes, pasarela de pagos en línea, gestión de reclamos/siniestros complejos, ni acuerdo de mantenimiento más allá de la entrega.

1.8 Factores Críticos de Éxito

Calidad y consistencia de los datos de entrada: El sistema debe asegurar la correcta captura de información de clientes y pólizas, con extracción de datos clara y completa.

Confiabilidad de la automatización de recordatorios: Los recordatorios de pago, vencimiento y cumpleaños deben generarse en las fechas correctas, sin omisiones ni duplicados.

Integración estable con Google Calendar: Integración eficiente con la API de Google Calendar, considerando sus limitaciones (máximo 60 eventos en lapso corto).

Facilidad de uso y adopción: La plataforma debe ser intuitiva y operable sin conocimientos técnicos avanzados; curva de aprendizaje corta.

Visibilidad clara de datos: El sistema debe mostrar de forma clara el estado de la cartera para facilitar revisiones rápidas.

Cumplimiento de alcance y tiempo: El proyecto debe desarrollarse conforme al alcance definido y entregarse dentro del tiempo estipulado (junio 2026).

1.9 Restricciones

Condición del Proyecto	Compromiso de Desarrollo
Pólizas de distintas compañías sin formato estandarizado.	Generar parsers específicos para cada tipo de documento.
Desarrollo para una sola agente; no requiere registro de usuarios.	Accesarlo únicamente con credenciales de la agente.
API de Google Calendar: máximo ~60 eventos en lapso corto.	Optimizar el uso de la API para no exceder las cuotas de Google.

2. Principio W5HH de Boehm

¿Why? – ¿Por qué se desarrolla?

El proyecto surge ante la saturación operativa de la agente de seguros, cuya gestión manual de pólizas se ha vuelto insuficiente. Se desarrolla para modernizar su flujo de trabajo, sustituyendo procesos propensos al error por una solución que garantiza la organización y seguimiento puntual de cada cliente. Con esta automatización la agente obtendrá control absoluto sobre sus asegurados y asegurará la continuidad de sus ingresos mediante recordatorios automáticos.

¿What? – ¿Qué se hará?

Desarrollo de ADI, una aplicación de escritorio como Asistente Virtual Administrativo con: (1) Ingesta Inteligente de Datos desde Excel y PDF; (2) Gestión Automatizada de Agenda con sincronización a Google Calendar; (3) Tablero de Control con gráficas de rendimiento; (4) Módulo de Exportación de reportes y métricas.

¿When? – ¿Cuándo se hará?

Inicio: 9 de febrero de 2026. Entrega final: 1 de junio de 2026. Hitos: Recabación de Requerimientos → Aprobación del Proyecto → Firma de Contrato → Prototipado → Versión Beta → Finalización.

¿Who? – ¿Quién es responsable?

Daniela Saray Morán Ochoa (Product Owner): define prioridades y valida entregables. Ángel Ponce (Scrum Master): facilita procesos y elimina obstáculos. Diego Romo (Desarrollador): diseño técnico, programación de funcionalidades e integración de APIs. Alan Guzmán (Desarrollador): construcción del software, integración de APIs y estabilidad técnica.

¿Where? – ¿Dónde se ubican?

Modalidad 100% remota con reuniones semanales síncronas y tablero Kanban para monitoreo en tiempo real.

¿How? – ¿Cómo se realizará?

Metodología Scrum con gestión basada en milestones. Stack tecnológico: Python como lenguaje principal, PySide6 para la interfaz de usuario, OpenPyXL y herramientas de procesamiento de PDF para ingesta de datos, SDK de Google para integración con su API. Construcción incremental alineada con objetivos de automatización.

¿How much? – ¿Cuántos recursos?

4 ingenieros cubriendo los roles de diseñador, administrador de base de datos y dos desarrolladores generales. Recursos tecnológicos: Python y equipos de cómputo con especificaciones básicas. Compromiso: 10 horas semanales de trabajo por integrante.

3. Metodología de Desarrollo

3.1 Metodología Implementada: Agile-Scrum con GitHub Projects

El equipo opera bajo la metodología Agile-Scrum. No es una propuesta teórica, sino el marco de trabajo que ya se está ejecutando para la creación de la aplicación de la agente de seguros. Se eligió esta metodología por el control que requiere el sector de los seguros. El uso de GitHub Projects (Tablero Kanban) permite tener una visión en tiempo real de quién trabaja en cada módulo, evitando duplicación o detención de tareas.

3.2 Fases del Proyecto y Estatus de Tareas

Fase	Tareas del Tablero (GitHub ADI)	Estado	Entregable
1: Interfaz y UX	Maqueta de interfaz principal y navegación (ADI #1)	In Review	Prototipo Visual: estructura de navegación válida.
2: Conectividad Google	Autenticación y conexión con Google (ADI #2); Integración Excel (ADI #3)	In Progress	Sincronización exitosa con fuentes de datos.
3: Estructura Técnica	Modelado y persistencia de datos SQLite/JSON (ADI #4); Variables de entorno (ADI #5)	Not Started	Arquitectura Base de datos lista.
4: Procesamiento de Datos	Extracción de PDFs (ADI #5); Sincronización Calendar (ADI #6); Helper RHO (ADI #6)	Blocked	Help de eventos de renovación.
5: Inteligencia y Reportes	Dashboard y gráficas (ADI #7); Motor exportación CSV (ADI #8); Fracción de interpagos (ADI #9)	Not Started	Gráfico de rendimiento.
6: Empaquetado y Cierre	Empaquetado del sistema y entregable ZIP (ADI #9)	Blocked	Sistema Final: Aplicación instalable operativa.

3.3 Dinámica de Trabajo y Seguimiento Real

Gestión en GitHub (Tablero ADI): El proyecto se divide en 14 ítems en columnas Backlog, To Do, In Progress e In Review.

Bitácora de Seguimiento: Registro de hitos basado en sesiones de sincronización cada 2–3 días para resolver dudas sobre módulos críticos.

Comunicación Síncrona: WhatsApp y sesiones presenciales para resolución de bloqueos técnicos, de manera que en la reunión semanal los problemas ya estén resueltos.

Validación Quincenal con el Cliente: Cada 15 días se presentan avances a la agente de seguros para re-priorizar el Backlog en GitHub.

3.4 Herramientas de Gestión

- GitHub Projects (Tablero ADI): repositorio central de gestión visual con 14 ítems y asignación de responsables.
- Control de Versiones (Git & GitHub): flujo por ramas independientes por integrante para evitar interferencias entre módulos.

- Visual Studio Code: entorno de desarrollo principal para codificación del modelo de persistencia y variables de entorno.
- Google Cloud Console & APIs: plataforma para gestión de credenciales y sincronización del calendario.
- WhatsApp & Sesiones Presenciales: canales de comunicación síncrona; acuerdos reflejados en commits y tablero GitHub.

4. Gestión de Recursos del Proyecto

4.1 Personal

El equipo está conformado por 5 estudiantes del área de Ingeniería en Computación Inteligente, más la agente de seguros como usuaria final. Modalidad de trabajo: equipos de cómputo propios (laptops). Compromiso: 6 meses. Ubicación del cliente: Sierra de Tepoztlán 105, Bosques del Prado Sur, 20130 Aguascalientes, Ags.

Rol	Responsabilidad Principal	Habilidades Específicas
RAPE (Líder)	Planificación, gestión de riesgos y comunicación directa con el cliente.	Liderazgo, toma de decisiones, visión estratégica.
RDM (Desarrollador)	Codificación de la lógica de la agente de seguros.	Domínio de Python y manejo de librerías.
RI/RE (Integrador)	Conexión del sistema con servicios externos y validación de datos.	Construcción y configuración de APIs (Google Calendar).
AN/DI (Analista)	Diseño de arquitectura de datos y análisis de requerimientos.	Modelamiento de Bases de Datos y flujos de información.
RPU (Calidad)	Pruebas unitarias, de integración y revisión de seguridad.	Seguridad en Python y protocolos de seguridad.

Distribución de Esfuerzos:

- Los 5 miembros deben estar asignados desde la fase de definición de requerimientos.
- Carga de trabajo equilibrada; máximo 100 horas totales por rol durante los 6 meses.
- Seguimiento mediante bitácora de horas y cumplimiento de hitos críticos.

4.2 Entorno de Desarrollo

Hardware:

- 4 laptops para uso personal de los integrantes.
- Acceso a red inalámbrica de mínimo 10 Mb con router incluido.

Software:

- Cuentas individuales de GitHub por cada desarrollador.
- Organización de GitHub compartida para el código del proyecto.
- Visual Studio Code como IDE de desarrollo.
- Python 3.12 o mayor instalado en cada equipo.
- Navegador web de preferencia.
- Acceso a la laptop de la cliente para pruebas e instalación del producto final (desde el 17 de mayo).

4.3 Software Reutilizable – Componentes OTS

Categoría	Tecnología / Herramienta	Propósito
Lenguaje y Framework UI	Python + Flet	Lógica del sistema e interfaz gráfica.
Procesamiento de Datos	pdfplumber, openpyxl, Pandas	Extracción de texto de PDF y gestión de hojas de cálculo.
Visualización y Persistencia	Matplotlib + SQLite3	Generación de gráficos y base de datos embebida.
Integración Externa	Google Calendar API	Gestión de eventos y recordatorios automáticos.

4.4 Nuevos Componentes Desarrollados por el Equipo

El equipo ha optado por desarrollar ciertos módulos propios, como lectores de documentos, clases controladoras y la capa de visualización dinámica. Los tiempos estimados por módulo son:

#	Módulo	Tiempo Estimado
1	Motor de Fraccionamiento de Pagos y Fechas	5 días hábiles
2	Lógica de Negocio y Helper de RFC	3 días hábiles
3	Gestión de Configuración y Variables de Entorno	3 días hábiles
4	Empaquetado del sistema y entregable ZIP	2 días hábiles
5	Motor de Exportación	10 días hábiles
6	Generación de Dashboard y gráficos de rendimiento	6 días hábiles
7	Sincronización automática con Google Calendar	10 días hábiles
8	Extracción de texto y procesamiento de PDFs	10 días hábiles
9	Modelado y persistencia de datos (SQLite/JSON)	6 días hábiles
10	Módulo de lectura y mapeo de archivos Excel	7 días hábiles
11	Autenticación y conexión con Google	3 días hábiles
12	Maqueta de interfaz principal y navegación	10 días hábiles

5. Estudio de Factibilidad

5.1 Factibilidad Operacional

Se realizó una entrevista con la cliente para determinar sus necesidades operativas sobre manejo de pólizas, fechas de vencimiento, renovaciones y calendario. Preguntas clave:

- ¿Existe apoyo de la dirección y usuarios finales? La cliente se muestra entusiasmada por eficientizar su proceso interno y tiene interés en que el proyecto se realice en tiempo y forma.
- ¿Los usuarios participaron en el diseño? Su participación se limita a la evaluación de usabilidad y la generación de retroalimentación para iterar sobre el diseño.
- ¿El sistema reducirá la productividad? Se proyecta como un ecualizador de productividad durante el aprendizaje y como acelerador en prospección, manejo de data y relacionamiento con clientela.

Tabla Comparativa: Proceso Actual vs Sistema ADI

Procedimiento	Proceso Actual	Sistema ADI	Beneficio Operativo
Registro de asegurados	Manual en Excel desde llamada telefónica	Automatización de lectura e interfaz de registro	Acortar proceso con centralización en BD.
Fechas de renovaciones y pagos	Registro manual en agenda física	Eventos automáticos en Google Calendar	Facilita visualización y reagendamiento.
Análisis de métricas	Revisión manual desorganizada de hojas de cálculo	Dashboard de métricas centralizadas	Reportes automáticos con accesibilidad 24/7.

5.2 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si el equipo cuenta con tecnología, herramientas y conocimientos para construir el sistema. Las tecnologías seleccionadas deben ser congruentes con las necesidades del proyecto y viables respecto al presupuesto.

Componente	Tecnología	Propósito
Lenguaje de programación	Python	Lógica del sistema y manejo de datos de pólizas.
Framework de interfaz	Flet	Interfaz gráfica para interacción con el sistema.
Base de datos	SQLite / MySQL	Almacenamiento de clientes, pólizas y fechas.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Desarrollo, edición y depuración del código.
API externa	Google Calendar API	Eventos automáticos para vencimientos y renovaciones.
Infraestructura	Computadoras de desarrollo	Ejecución local; sin gastos de servidor en la nube.

5.3 Factibilidad Económica – Estimación de Costos (TCO Simulado)

Concepto	Descripción	Costo (MXN)	Tipo
----------	-------------	-------------	------

Personal (Desarrollo)	4 desarrolladores × 40 hrs c/u = 160 hrs a \$100 MXN	\$16,000.00	Único
Licencias de Software	Herramientas Open Source (Python, SQLite) y capacitación gratuita de Google AI	\$0.00	Único
Hardware	Equipos de cómputo personales del equipo.	\$0.00	Único
Espacio de Trabajo	Instalaciones universitarias y trabajo remoto.	\$0.00	Único
Capacitación	2 horas de capacitación directa a la agente.	\$500.00	Único
Mantenimiento	Solo correctivo en caso de fallos extremos.	\$0.00	Recurrente
Servidores	Ejecución local; sin alojamiento en la nube.	\$0.00	Recurrente
TOTAL		\$16,500.00 MXN	

5.4 Cuantificación de Beneficios

Beneficios Tangibles (Ahorro de Tiempo): La agente invierte aproximadamente 1 hora diaria (≈20 horas al mes) revisando documentos e identificando vencimientos manualmente. El sistema reduce este proceso a 5 minutos de carga inicial, liberando esas 20 horas mensuales para prospección y venta de nuevas pólizas.

Beneficios Intangibles:

- Retención de clientes: evita pérdida de comisiones por pólizas vencidas no notificadas a tiempo.
- Fidelización: mejora en calidad del servicio mediante felicitaciones de cumpleaños y recordatorios puntuales.
- Seguridad de la información: transición de documentos dispersos a una base de datos SQLite estructurada.

5.5 Factibilidad Financiera – Resultados

Indicador	Valor	Interpretación
Inversión Inicial	\$17,000.00 MXN	Costo total del proyecto (desarrollo + capacitación).
Beneficio Neto Anual	\$47,000.00 MXN	Ahorro de tiempo reinvertible en ventas + prevención de pérdidas.
ROI	276.47%	Alto – supera ampliamente el umbral del 20–30% considerado atractivo.
Payback (Recuperación)	0.36 años (≈4.3 meses)	Corto – inversión recuperada antes del primer semestre de uso.

Conclusión: El proyecto es altamente factible desde el punto de vista económico. Un ROI alto y un Payback corto confirman que la implementación del sistema ADI es una decisión altamente recomendable.

5.6 Factibilidad de Calendarización

¿Se pueden controlar los factores que afectan el cronograma? Sí. Se realizan reuniones regulares para identificar y mitigar riesgos o bloqueos técnicos.

¿Existe un cronograma firme? Sí. Tablero Kanban con 14 actividades que definen responsabilidades y flujo de trabajo desde el Backlog hasta revisión final.

¿Qué condiciones deben cumplirse? Acceso total al repositorio GitHub y a la base de datos persistente. Retroalimentación continua del cliente.

¿Existen herramientas de gestión? GitHub Projects (control de tareas), Visual Studio Code (desarrollo) y GitHub (control de versiones por ramas).

¿Se ha nombrado un gerente de proyecto? Sí: Daniela Morán.

6. Análisis de Métricas – Proyecto Chatbot Inteligente

Este ejercicio aplica métricas de seguimiento de proyectos de software a un caso de estudio (Chatbot Inteligente) para diagnosticar su estado en la semana 4 de desarrollo.

6.1 Datos del Caso

Parámetro	Valor
Duración estimada	8 semanas
Esfuerzo estimado	400 horas
Tamaño estimado	20 módulos
Horas reales (semana 4)	180 horas
Módulos terminados	6
Defectos internos	18
Defectos reportados por usuario	7
Total de defectos	25

6.2 Cálculo de Métricas

Métrica	Fórmula / Cálculo	Resultado	Interpretación
Variación de Esfuerzo	$VE = (180 - 200) / 200$	-10%	Bajo esfuerzo → tiempo no utilizado.
Avance Real	6/20 módulos	30% (esperado 50%)	Retraso de 20 puntos porcentuales.
Productividad	6/180 horas	0.033 mód/hora	Ritmo inferior; podría necesitar más tiempo.
Densidad de Defectos	25/6 módulos	4.17 defectos/mód	Moderado-alto; riesgo de escalar.

6.3 Diagnóstico del Proyecto

¿Está el proyecto en riesgo? Sí. Evidencias objetivas:

- VE de -10%: el equipo no ha alcanzado el esfuerzo estimado por periodo; hay tiempo perdido.
- Avance de 30% vs 50% esperado: retraso considerable de 4 módulos sobre lo proyectado.
- Productividad de 0.033 mód/hora: desempeño inferior al estimado; podría necesitarse el doble de tiempo.
- Densidad de 4.17 defectos/módulo: rango moderado en riesgo de escalar a valor alto.

6.4 Riesgo Principal

La densidad de defectos representa el riesgo principal. Un incremento en defectos conlleva más retrasos, mayor consumo de horas, menor productividad y un costo final más elevado, comprometiendo directamente la calidad del producto.

6.5 Acciones Concretas

Acción 1 – Reorganización: Detener temporalmente actividades para reorganizar al equipo. Establecer comunicación clara sobre la situación actual para estabilizar el desarrollo y generar consciencia sobre el esfuerzo extra requerido.

Acción 2 – Control de Calidad: Implementar revisiones de código más estructuradas, uso de checklists para verificar calidad, validación y aclaración de requerimientos, y mejor comunicación entre el equipo. Objetivo: reducir defectos desde el origen.

Acción 3 – Esfuerzo Extra: Solicitar más tiempo al cliente y pedir al equipo horas extra. Dado que no se consumió el total de horas estimadas en las primeras 4 semanas, el margen adicional permitirá desarrollar las funcionalidades faltantes y depurar los errores existentes.

6.6 Conclusión

Este caso es un claro ejemplo de que las estimaciones preliminares en proyectos de software no siempre son precisas, debido a la gran cantidad de variables que se sobreestiman, como la productividad real del equipo o el tiempo necesario para el control de calidad.

7. Bitácora de Sesión – Sesión 1

Nombre del Proyecto	ADI
Equipo No.	7
Número de Sesión	1 (con actividades previas)
Fecha	10/03/2026
Modalidad	Presencial
Duración	1 hora

Asistencia y Actividades

Integrante	Rol	Asistencia	Actividad Asignada	Entregable
Daniela Saray Morán Ochoa	Líder	Sí	Recursos requeridos – Personal (Presencial)	Documento Word
Diego Romo Muñoz	Desarrollador	Sí	Recursos requeridos – Software reutilizable	Documento Word
Ángel Enrique Chávez Ponce	Desarrollador	Sí	Recursos requeridos – Entorno	Documento Word
Alan Noe Guzmán Lizaran	Desarrollador	Sí	Recursos requeridos – Software reutilizable	Documento Word

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema	Impacto	Acción Correctiva / Preventiva
Sesgo en estimación de personal (Daniela): perfil de los RRHH no cubren las necesidades de habilidades para validar que los RRHH cubran las necesidades	Alto	Revisar y validar los requisitos de habilidades para validar que los RRHH cubran las necesidades
Incompatibilidad de Software Reutilizable (Diego): el software no es compatible con el entorno de desarrollo	Alto	Revisar y validar los requisitos de software reutilizable para validar que el software reutilizable sea compatible con el entorno de desarrollo
Inadecuación del Entorno (Ángel): el entorno de desarrollo no es adecuado para el desarrollo	Alto	Revisar y validar los requisitos de entorno de desarrollo para validar que el entorno de desarrollo sea adecuado para el desarrollo

Evaluación Interna de Desempeño

Integrante	Responsabilidad en el Proyecto	Participación	Calidad
Diego Romo Muñoz	Integración de APIs	25%	10/10
Ángel Enrique Chávez Ponce	Lectores de Excel y PDF	25%	10/10
Alan Noe Guzmán Lizaran	Creación de la base de datos	25%	10/10

8. Glosario

8.1 Vocabulario Técnico

API (Application Programming Interface): Conjunto de reglas o protocolos que permite que las aplicaciones de software se comuniquen entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades.

VPS (Virtual Private Server): Servidor virtual que actúa como entorno aislado en un servidor físico, dividido mediante tecnología de virtualización.

ADI (Administrador Inteligente): Nombre de la plataforma de escritorio para la ingesta, revisión y programación de recordatorios para la renovación de pólizas.

Dashboard: Interfaz visual que muestra de forma clara y resumida datos clave (KPIs) y métricas para monitorear el rendimiento.

Parser: Componente de software que toma datos de entrada (texto) y los convierte en una estructura de datos jerárquica siguiendo reglas gramaticales formales.

Scrum: Marco de trabajo ágil para el desarrollo de software que organiza el trabajo en sprints con roles definidos (Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo).

Kanban: Método visual de gestión de trabajo que usa columnas (Backlog, To Do, In Progress, Done) para representar el flujo de tareas.

8.2 Vocabulario del Dominio

Agente de Seguros Independiente: Persona dedicada a la venta, renovación y resolución de siniestros en pólizas de distintos tipos. Trabaja con distintas agencias sin ser empleado directo de las mismas.

Cuello de Botella Operativo: Proceso dentro de un flujo de trabajo cuya duración es considerablemente mayor que los demás pasos, generando acumulación y tiempo muerto.

Cartera de Clientes: Datos de toda la clientela (asegurados) de la agente.

Póliza: Documento justificativo del contrato de seguros, fletamentos, operaciones de bolsa y otras negociaciones comerciales.

Balance Mensual: Estado de la cartera de clientes por aseguradora con datos actualizados sobre plazos de vencimiento de póliza.

CRM (Customer Relationship Management): Herramientas diseñadas para gestionar relaciones con clientes y optimizar procesos clave como venta de pólizas, atención al cliente y seguimiento de reclamaciones.

TCO (Total Cost of Ownership): Costo Total de Propiedad: estimación completa de todos los costos asociados al desarrollo, implementación y operación de un sistema.

ROI (Return on Investment): Retorno sobre la Inversión: métrica que indica el porcentaje de ganancia generada respecto a la inversión inicial.

Payback: Período de recuperación de la inversión: tiempo en que los beneficios acumulados igualan o superan el costo inicial.

9. Referencias

- [1] Google Workspace Admin Help. Avoid Calendar use limits.
<https://support.google.com/a/answer/2905486>
- [2] Goodwin, M. (2025, 17 noviembre). API. IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/api>
- [3] Google Cloud. What is a virtual private server (VPS)?
<https://cloud.google.com/learn/what-is-a-virtual-private-server>
- [4] ComparaSoftware México. 7 mejores CRM para seguros. <https://www.comparasoftware.com/software-crm/articulos/los-7-crm-para-seguros-que-estn-revolucionando-el-mercado>
- [5] Pressman, R. S. Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. (Referencia base para gestión de recursos del proyecto).